Ezine RES + batarya: edinimi şimdilik rafa kaldırmayı ve tetikleyicileri izlemeyi öneriyoruz

Hibrit güneş–rüzgâr–batarya fizibilitesi · Çanakkale-Ezine · 50 MW şebeke bağlantısı

Yatırım komitesi sunumu · Ekim 2026 · Ahmet Hilmi Görgülü

Baz vaka beklenen NPV

−1,7 M$

kâr olasılığı %42

Talep edilen karar

Rafa kaldır

durum tespiti bütçesi ve teklif yok

Yeniden değerlendirme

5 tetikleyici

YEKDEM endeksleme, fiyat, CAPEX, SFK, kesinti

Değer marjinal olarak negatif (−1,7 M$): edinimi rafa kaldır, gözlenebilir tetikleyicileri izle

Nihai baz vaka: inşaata hazır proje, COD Kasım 2029; RES 58,8 MW + batarya 30 MW / 60 MWh; YEKDEM yıllık opsiyonu + tüccar

Beklenen NPV	Kâr olasılığı P(NPV>0)	En kötü %5 ortalaması	Başabaş beklenen fiyat
−1,7 M$	**%42**	**−28,0 M$**	**≈ 59 $/MWh**
endeksli YEKDEM'de +0,4 M$	saf tüccarda %42	CVaR %5	baz varsayım 58 $/MWh

GES elendi. Güneş kendi öğle fiyatını düşürüyor; hiçbir optimal tasarıma girmedi.

Batarya SFK geliri için. 30 MW, ikili SFK katılım eşiği; piyasa doyarsa kaybı küçük, yavaş doyumda kazancı büyük.

YEKDEM bir taban. Her yıl seçilebilen opsiyon olarak değerli; 10 yıl kilitlemek E[NPV]'yi −12,2 M$'a düşürüyor.

Önceki +1,5 M$ bir tutarsızlıktı. Monte Carlo'da 58 fiyatın medyanıydı; ortalama 61,8'e çıkıyordu. Düzeltilince −1,7 M$.

Durum tespitinin bilgi değeri sıfır. Olumlu sonuçlar bile E[NPV]'yi pozitife çevirmiyor; tek istisna YEKDEM endekslemesi.

Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS, Monte Carlo 10.000 simülasyon). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

50 MW bağlantıya ne kurulmalı sorusunu saatlik optimizasyon ve 10.000 senaryolu risk modeliyle yanıtladık

Soru: güneş, rüzgâr ve batarya kapasitelerinin hangi bileşimi şebeke kısıtı altında proje değerini en yüksek yapar ve bu yatırım belirsizlik altında yapılmalı mı?

1

Üretim

PVGIS, ERA5 · 10 hava yılı

EPİAŞ santral verisiyle kalibrasyon

2

Piyasa

EPİAŞ PTF 2014–2026

yakalama oranı, kanibalizasyon

3

Optimizasyon

Pyomo + HiGHS MILP

8760 saat · kapasite + dispatch

4

Finans

NPV, IRR, DSCR, LCOE

Excel modeli ile 48/48 mutabık

5

Risk

Monte Carlo 10.000 · SFK doyumu

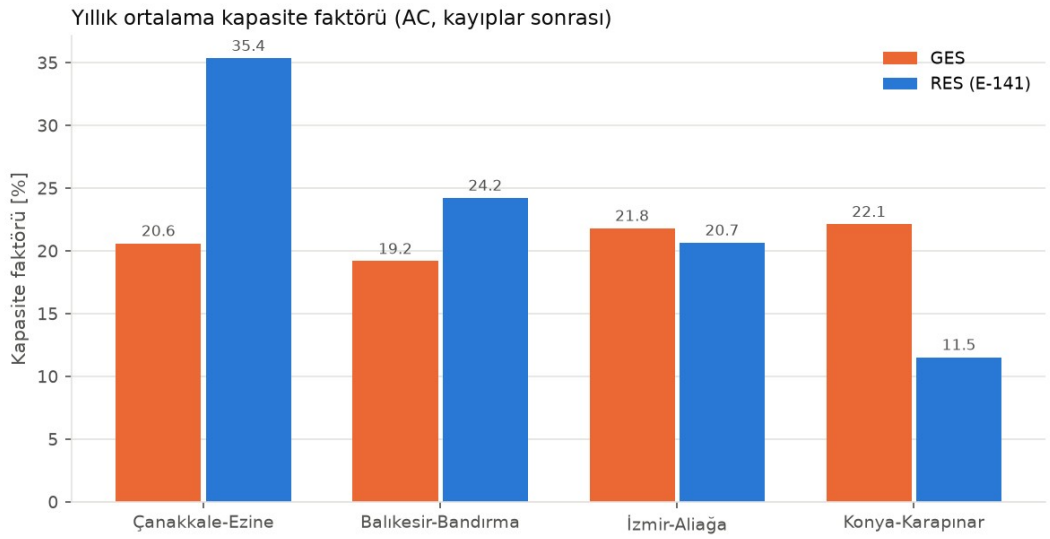
takvim (CPM), kesinti, YEKDEM

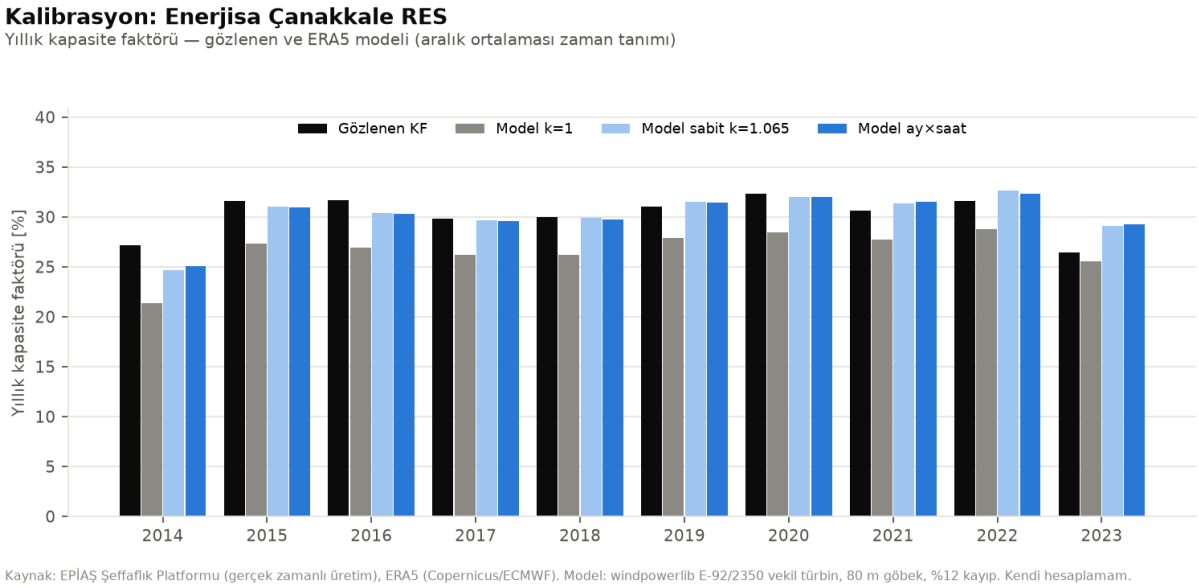
Tüm varsayımlar kaynaklarıyla config.yaml'da; her optimizasyon modelinin matematiksel formülasyonu docs/ altında.

Karar ölçütü: beklenen NPV, kâr olasılığı ve kuyruk riski (CVaR) birlikte; değer pozitif ama inceyse kademeli karar.

Ezine dört aday saha arasında en güçlü rüzgâra sahip; model EPİAŞ santral verisiyle kalibre edildi

Sol: aday sahaların kapasite faktörü. Sağ: komşu RES'in gerçek üretimi ile modelin yıllık karşılaştırması (ay × saat hız katsayısı).

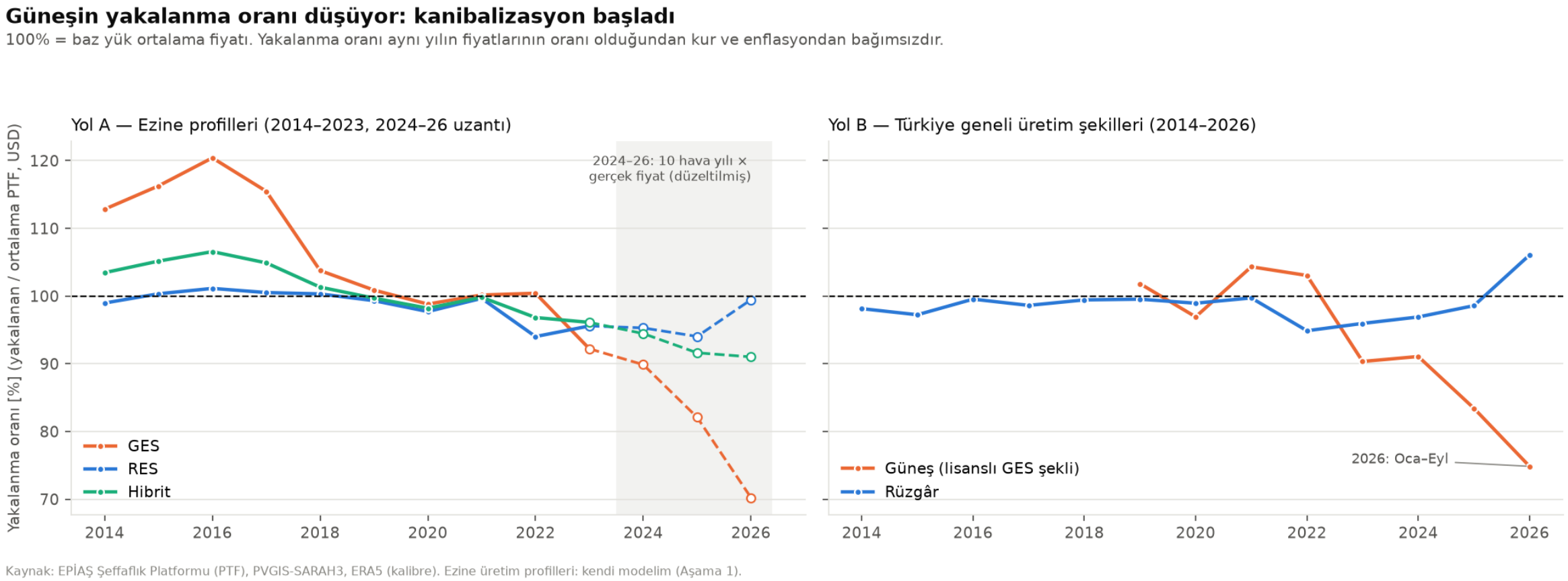




Kaynak: PVGIS-SARAH3, ERA5, EPİAŞ Şeffaflık Platformu; kendi modelim (pvlib, windpowerlib).

Güneş kendi fiyatını düşürüyor: yakalanma oranı 2016'da %120, 2026'da %70; rüzgâr ortalamada kalıyor

Yakalanma oranı = üretim ağırlıklı fiyat / ortalama fiyat. Öğle saatlerinde fiyat çöküyor (ördek eğrisi), gece ve akşam rüzgârı değerli.

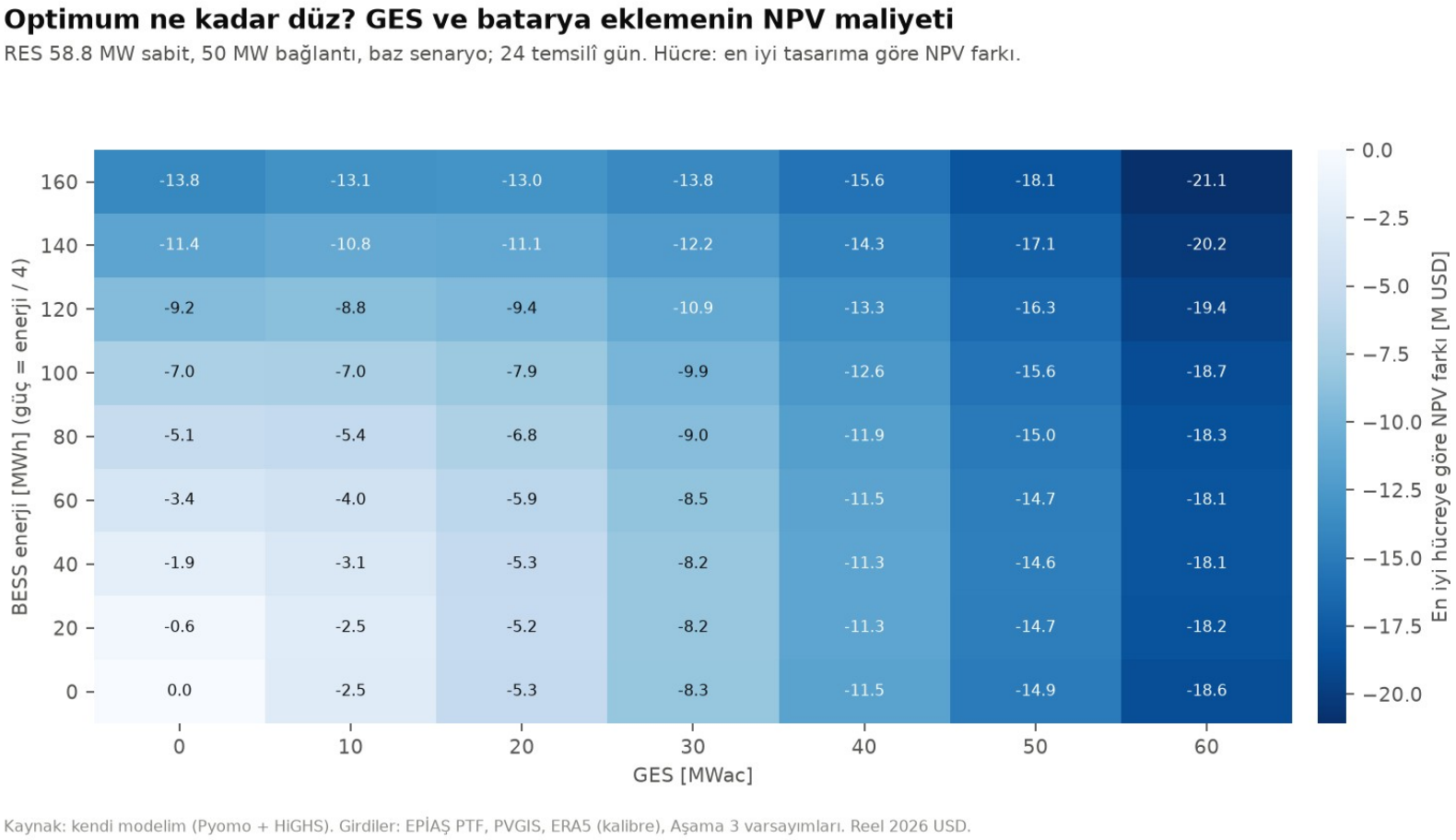


Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu (PTF), PVGIS-SARAH3, ERA5 (kalibre). Ezine üretim profilleri: kendi modelim (Aşama 1).

Kaynak: EPİAŞ PTF; Ezine üretim profilleri kendi modelim.

GES hiçbir optimal tasarıma girmedi: güneş eklemek her senaryoda NPV'yi düşürüyor

RES 58,8 MW sabit, 50 MW bağlantı. Hücre: en iyi tasarıma göre NPV farkı. Güneş, rüzgârın zaten doldurduğu bağlantıyla da çakışıyor.



Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS, Monte Carlo 10.000 simülasyon). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

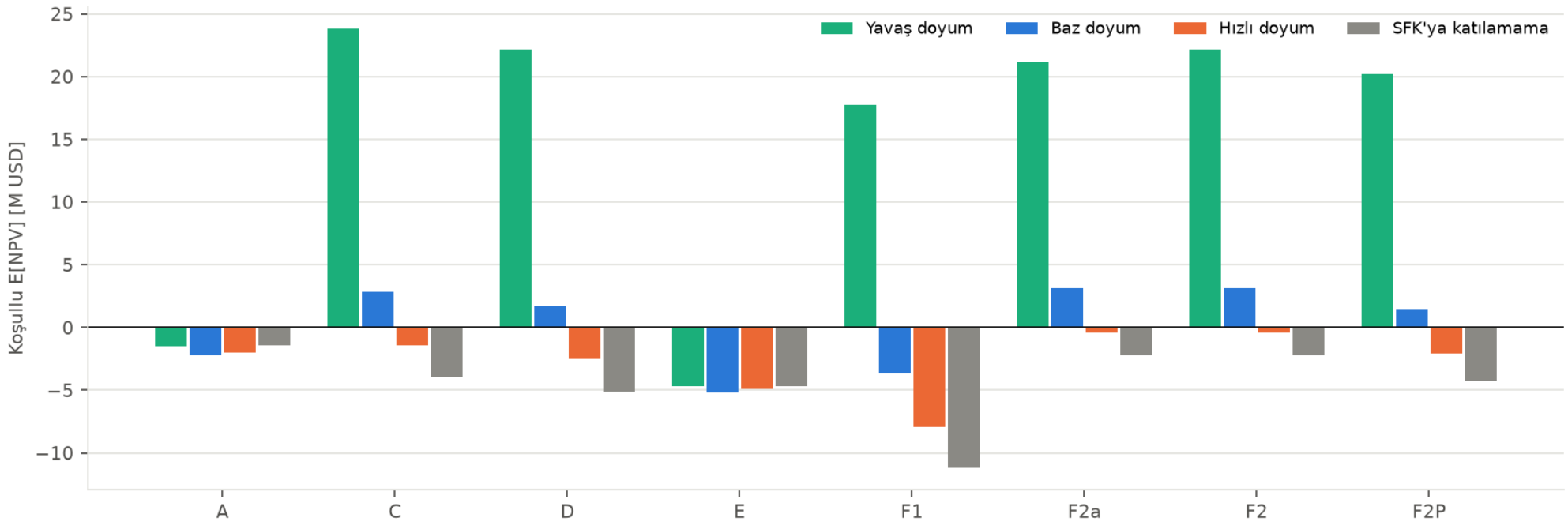
Bataryanın değeri SFK'dan geliyor; piyasa doyarsa avantaj kayboluyor ama kayıp küçük kalıyor

28–33 GW'lık depolama boru hattı ~1 GW'lık SFK ihtiyacını doyurabilir. Seçilen tasarım (F2 ailesi) yavaş doyumda kazanıyor, hızlı doyumda az kaybediyor.

Doyum senaryosuna göre beklenen NPV

Her çubuk: o senaryodaki simülasyonların ortalaması (fiyat, hava, CAPEX belirsizliği dahil).

A: RES 58,8 (Aşama 4) C: gelir yığınlı optimal D: gelir yığınlı + PPA E: RES 58,8 + PPA F1: uzun süreli batarya (40 MW / 160 MWh) F2: aşamalı (30 → 40 MW) F2P: aşamalı + PPA (30 → 40 MW)

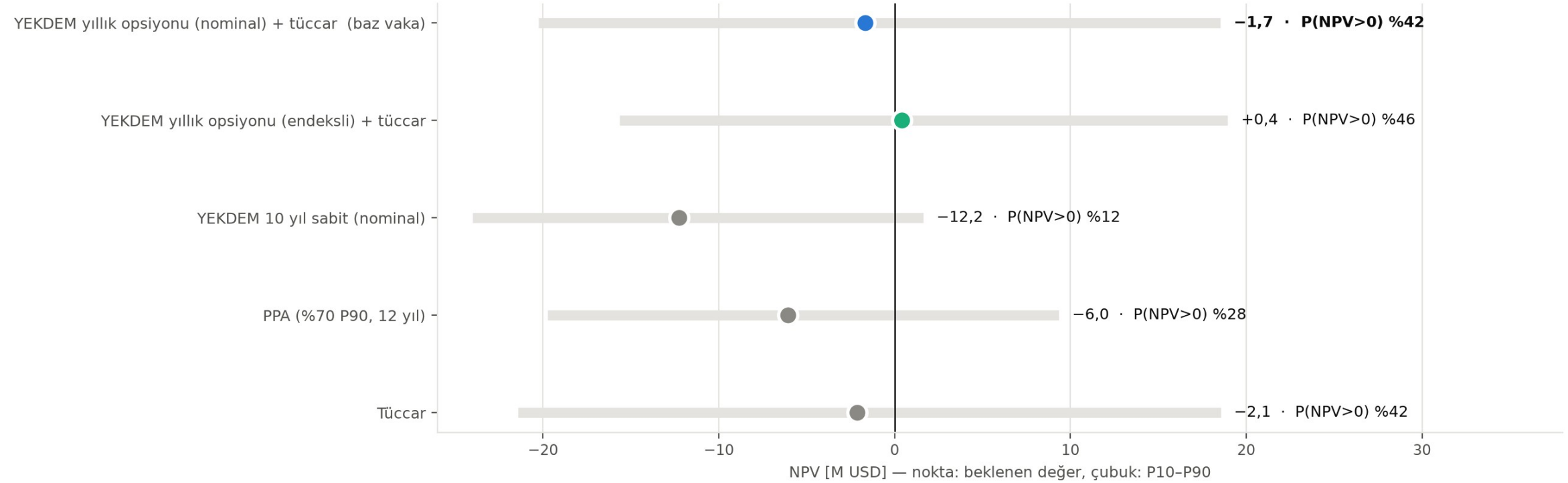


Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

Kaynak: kendi modelim; doyum kalibrasyonu İngiltere DC ve Almanya FCR deneyimi; Türkiye depolama: EPDK, ETKB.

YEKDEM'i her yıl seçilebilen bir taban olarak kullanmak en iyi yapı, ama nominal koridorda değer yine negatif

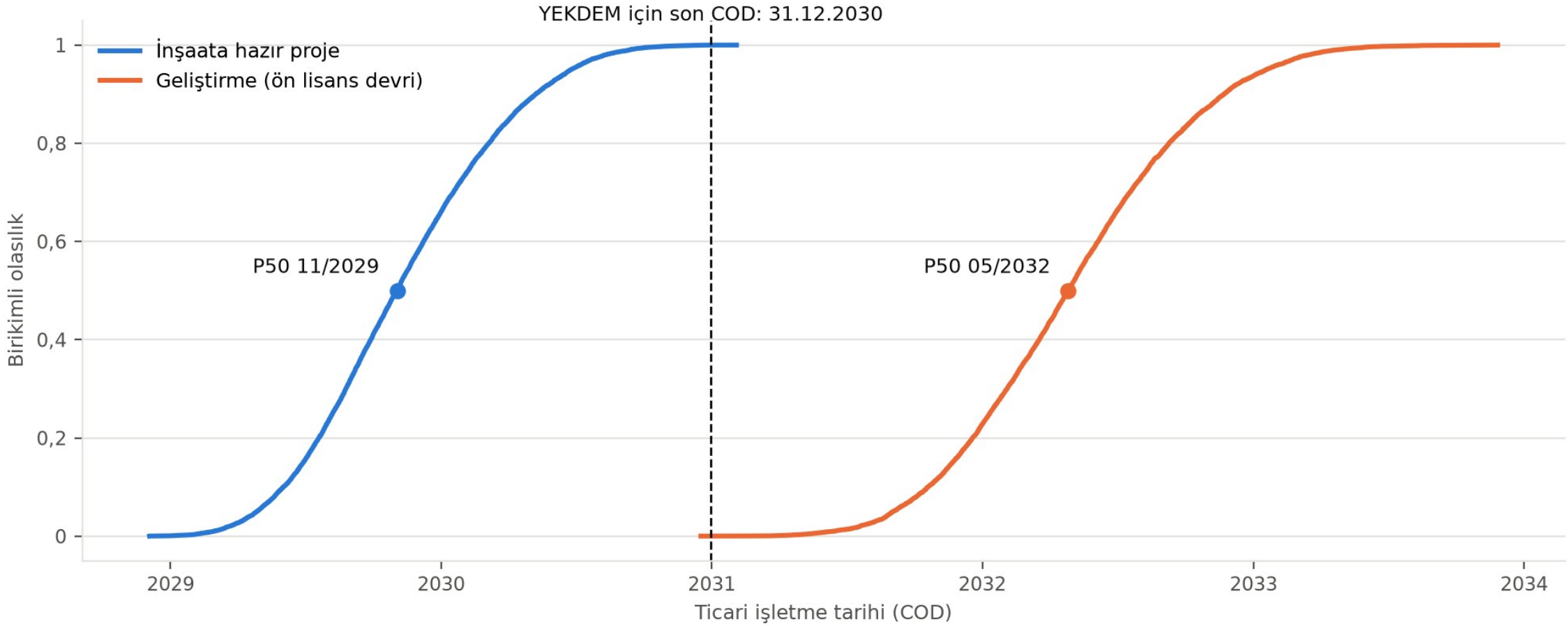
YEK Yönetmeliği md. 4/2, 5/1: katılım her yıl 30 Kasım'a kadar ayrı karar. Opsiyon, fiyat düştüğü yıllarda koridora sığınma hakkı veriyor.



Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS, Monte Carlo 10.000 simülasyon). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

İnşaata hazır proje Kasım 2029'da devrede; geliştirmeden başlamak COD'u 2032'ye itip YEKDEM hakkını kaybettiriyor

CPM + Monte Carlo (üçgen süreler). Kritik yol: devir → finansman → türbin tedariki (12–30 ay) → montaj → devreye alma.



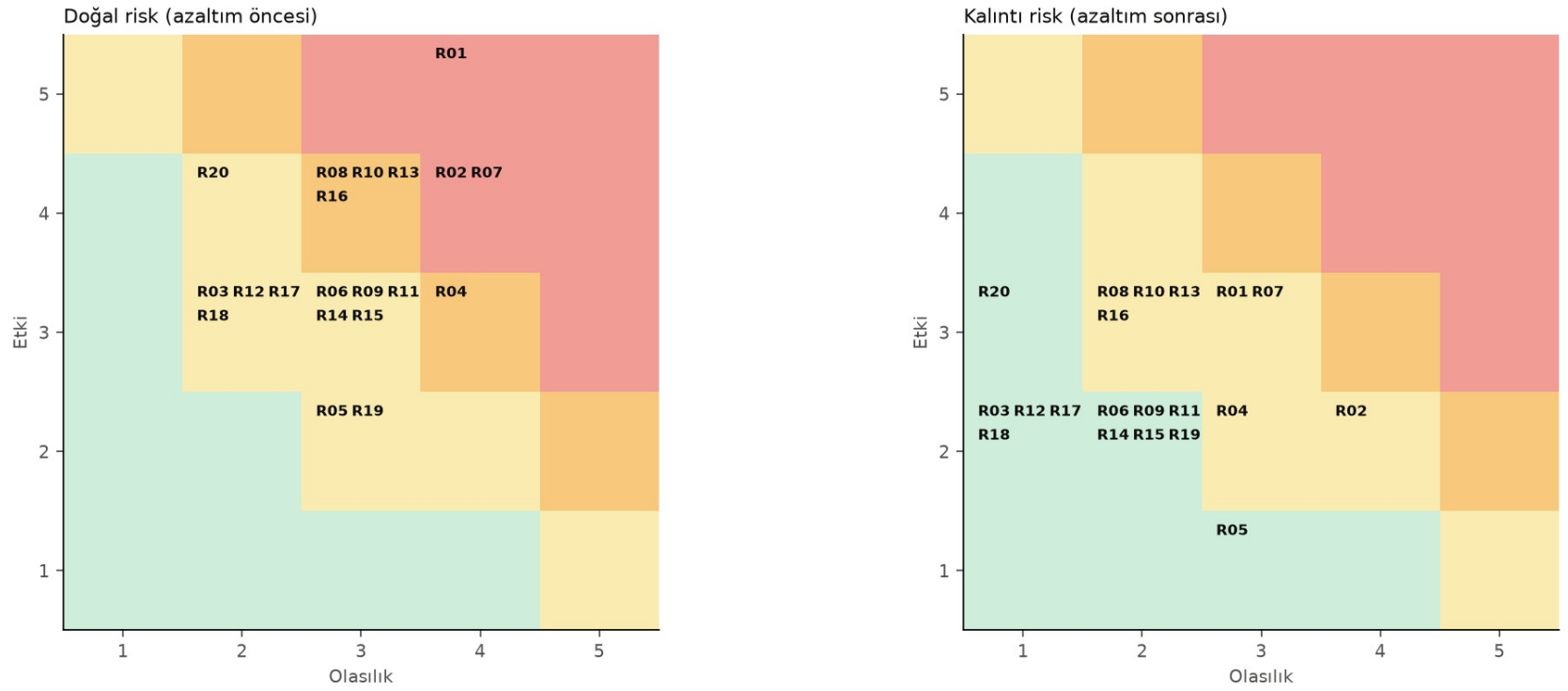
Kaynak: kendi modelim; süreler ÇED özetleri, EPDK mevzuatı ve sektör kaynakları (docs/07).

En büyük riskler fiyat seviyesi, SFK doyumu ve takvim; azaltımlar hepsini kırmızı bölgeden çıkarıyor

20 maddelik risk kaydı (outputs/07/risk_kaydi.xlsx): olasılık × etki, azaltım öncesi ve sonrası.

Risk ısı haritası: azaltımla en çok küçülen riskler takvim ve fiyat riskleri

En yüksek 5: R01 Elektrik fiyat seviyesi düşük kalır (20); R02 SFK piyasasının doyumu (16); R07 ÇED, imar ve lisans gecikmesi (16); R08 YEKDEM için 31.12.2030 COD sınırını kaçırma (12); R10 Türbin tedarik gecikmesi ve fiyat artışı (12)

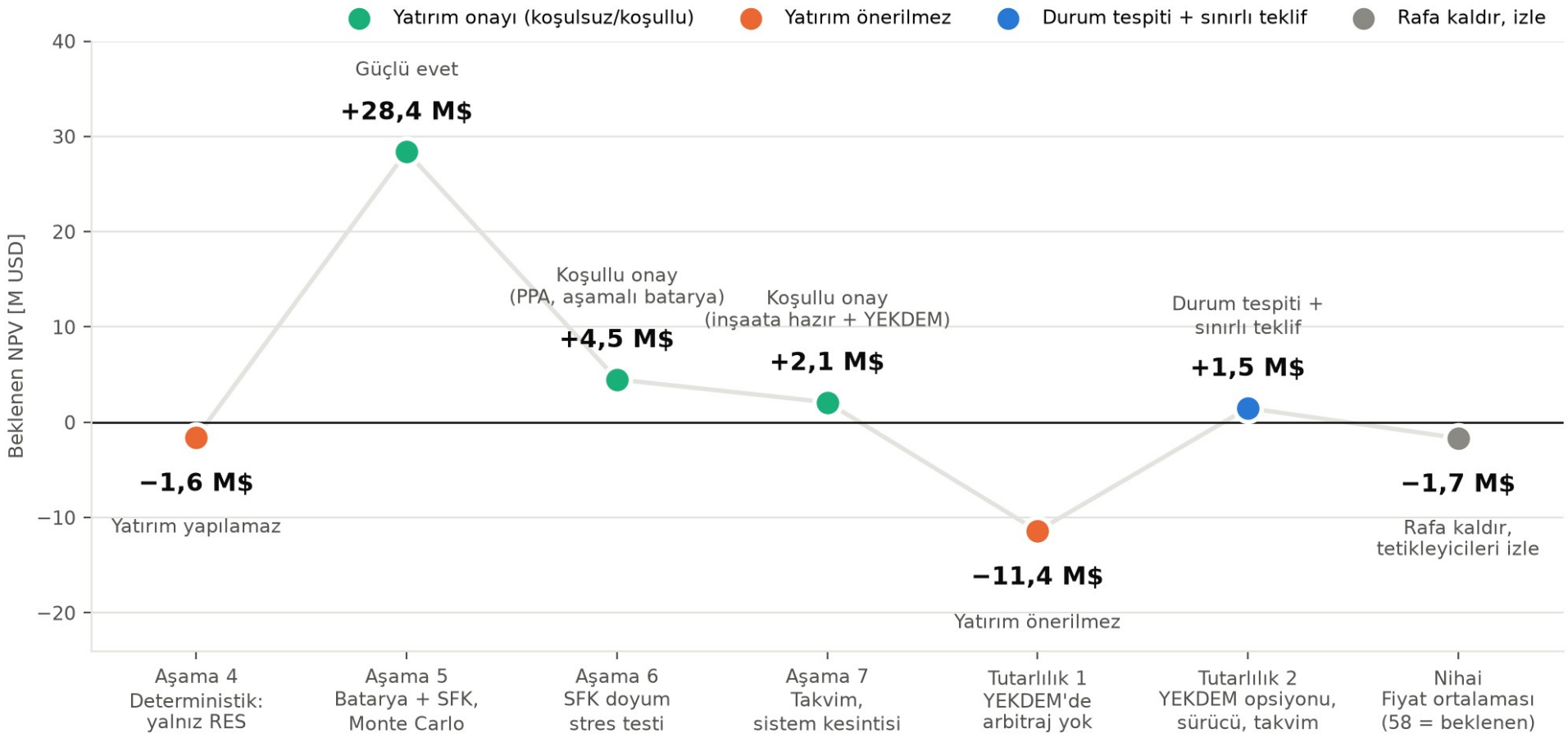


Kaynak: kendi değerlendirmem (puanlar uzman yargısı, TAHMİN); sayısal etkiler model çıktılarından.

Kaynak: kendi değerlendirmem (puanlar uzman yargısı); sayısal etkiler model çıktılarından.

Karar beş kez değişti: iyimser SFK, kötümser sabit YEKDEM ve iyimser fiyat ortalaması varsayımları düzeltildi

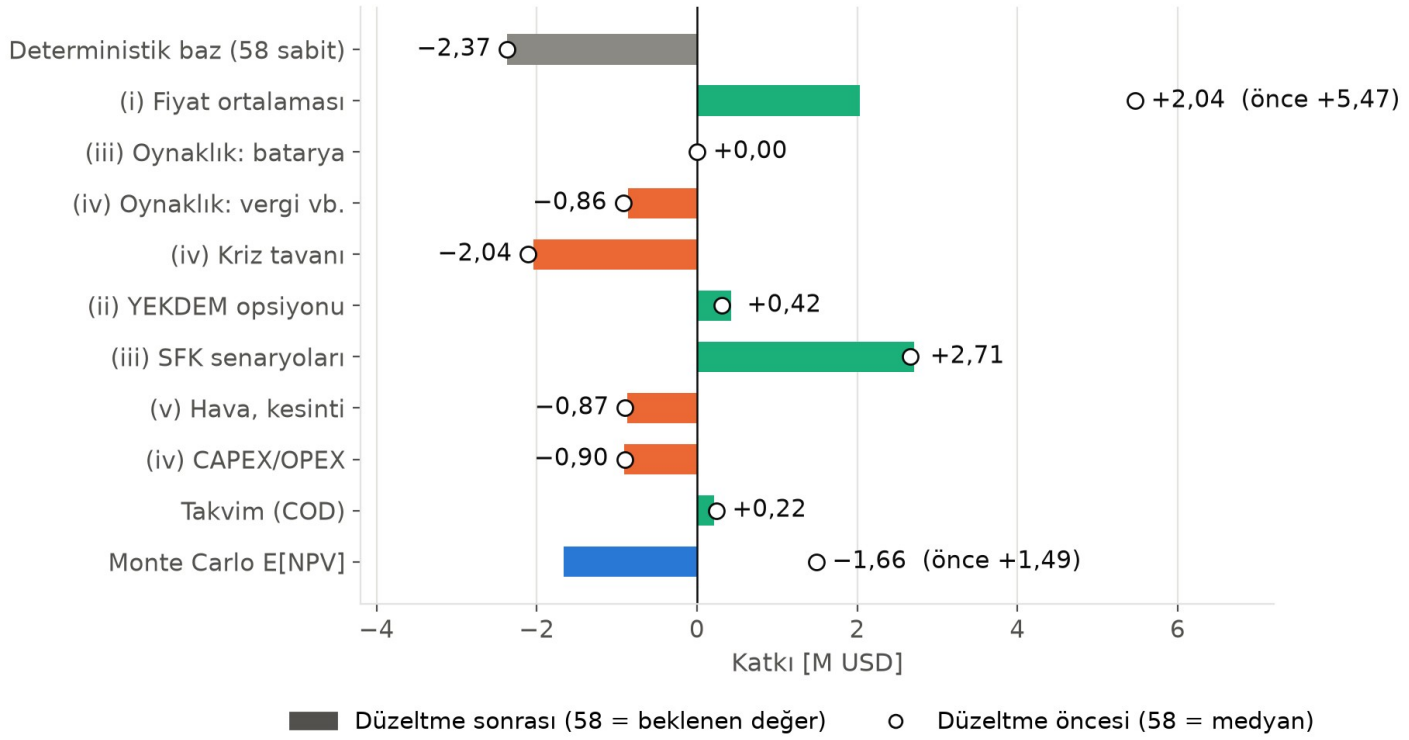
Her nokta o aşamadaki önerinin beklenen NPV'si. Tutarlılık 2: YEKDEM yıllık opsiyonu, ortak batarya sürücüsü, inşaata hazır takvim. Nihai: 58 $/MWh medyan değil beklenen değer.



Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS, Monte Carlo 10.000 simülasyon). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

Talep: edinimi rafa kaldır; değeri pozitif gösteren fark fiyat ortalamasındaki bir ayar hatasıydı

Deterministik baz (−2,4 M$) ile Monte Carlo arasındaki fark bileşenlere ayrıldı. Çubuk: düzeltme sonrası; nokta: öncesi (58 = medyan).



Durum tespiti bütçesi ve teklif yok

TEİAŞ, teşvik ve ornitoloji kalemleri olumlu sonuçlansa bile E[NPV] < 0: bilgi değerleri sıfır.

Yeniden değerlendirme tetikleyicileri

1. YEKDEM koridoru endeksli teyit edilir (E[NPV] +0,4 M$)
2. Uzun vadeli fiyat beklentisi ≳ 60 $/MWh
3. Türbin + EPC maliyeti ≳ %2 düşer
4. 2027'de depolama < ~1 GW, SFK fiyatı korunur
5. RES'lere sistem kesintisi 2027'de < %5

Pencere: tetikleyici 2027 ortasından sonra gelirse YEKDEM'e erişim riski artar.

Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS, Monte Carlo 10.000 simülasyon). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

Ek: sonuçlar kaynaklı varsayımlara ve Excel ile birebir mutabık bir finansal modele dayanıyor

Para birimi, iskonto	Reel 2026 USD; %7 reel WACC (Damodaran ülke riski primiyle aşağıdan yukarı)
CAPEX	RES 1,15 M$/MW; batarya 110 bin $/MWh + 90 bin $/MW; şebeke bağlantısı ayrı (toplam 82,9 M$)
Fiyat	Beklenen 58 $/MWh reel (log-AR(1), ortalaması 58'e ayarlı; kriz olayları ayrı); 2 şekil yılı × 10 hava yılı
Borç	Nominal %8, DSCR'a göre boyutlama, azami %75 borç oranı
Vergi	%25 kurumlar vergisi, 10 yıl doğrusal amortisman, 5 yıl zarar mahsubu; teşvik belgesiyle KDV istisnası
Optimizasyon	Pyomo + HiGHS: tamsayı türbin sayısı, ikili yatırım kararı, saatlik dispatch; 24 temsilî gün / tam yıl
Risk	10.000 simülasyon, ortak rastgele sayılar (tohum 42): fiyat, hava, CAPEX, SFK doyumu, kesinti, takvim
Doğrulama	Excel–Python 48/48 mutabık; deterministik–Monte Carlo köprüsü; 18 test + CI (ruff); docs/MODEL_DOGRULAMA.md

Veri atıfları — ERA5: Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.

PVGIS: PVGIS © European Communities, 2001-2026 (PVGIS-SARAH3). EPİAŞ: Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu (seffaflik.epias.com.tr). Kod MIT; veriler kaynaklarının koşullarına tabi (DATA_SOURCES.md).